მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2023 წლის 12 ივნისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ: $\frac{(-12)^{-6}\cdot 16^3}{81^{-2}}$.

ა) 4 ბ) $-\frac{3}{8}$ გ) $\frac{16}{27}$ დ) 9 ე) $-\frac{1}{8}$ ვ) 6

2. იპოვეთ $\begin{cases} 1-x \le \sqrt{199} \\ 2x \le \sqrt{80} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის მთელი ამონახსნების რაოდენობა.

ა) 23 ბ) 15 გ) 18 დ) 20 ე) 22 ვ) 17

3. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიირება $\left(a-\frac{1}{b}-\frac{1}{ab}+1\right):\left(1-\frac{1}{ab}\right)$ გამოსახულების გამარტივებით?

ა) $a+b$ ბ) $b-1$ გ) $a-b$ დ) $a+1$ ე) ab ვ) a

4. **5** სმ და **3** სმ რადიუსიანი წრეწირების ცენტრებზე გამავალ წრფესა და საერთო გარე მხებს შორის კუთხის სინუსი $\frac{1}{3}$-ის ტოლია. იპოვეთ საერთო გარე მხების წრეწირებთან შეხების წერტილებს შორის მანძილი.

ა) $4\sqrt{2}$ ბ) 4 გ) $2\sqrt{6}$ დ) 6 ე) $2\sqrt{15}$ ვ) 8

5. ABC სამკუთხედში AM და CN მედიანების სიგრძე შესაბამისად **9**-ისა და **12**-ის ტოლია. იპოვეთ BK მედიანის სიგრძე, თუ AC გვერდის სიგრძე **10**-ის ტოლია.

ა) 18 ბ) 7.5 გ) 24 დ) 12 ე) 10.8 ვ) 15

6. იპოვეთ $\left(\frac{1}{(x-1)^{-2}}\right)^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ x არის $\frac{1}{2x-2}=\frac{2x-0.5}{x^3-1}$ განტოლების ამონახსნი.

ა) 16 ბ) $\frac{1}{256}$ გ) 81 დ) $\frac{81}{16}$ ე) 1 ვ) $\frac{1}{16}$

7. თუ $x>0$, მაშინ $\left(\frac{|x|+1}{|x^2|+x}\right)^{-1}+|-x|$ ტოლია:

ა) 0 ბ) $2x$ გ) $-2x$ დ) x ე) $-x$ ვ) 1

8. რისი ტოლის $\begin{cases} x^2+y^2=6\frac{1}{4} \\ xy=-3 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის $(x;y)$ ამონახსენთა რაოდენობა?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

9. მართკუთხედში წვეროდან დიაგონალზე დაშვებული სიმაღლე დიაგონალს ყოფს **1:3** შეფარდებით. იპოვეთ მართკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრის სიგრძე, თუ მისი მცირე გვერდის სიგრძეა **8**.

ა) 20 ბ) 18 გ) 12 დ) 16 ე) 10 ვ) 24

10. AB მონაკვეთის ბოლოები a წრფის მიმართ სხვადასხვა ნახევარსიბრტყეშია. რისი ტოლია AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ A და B წერტილებიდან a წრფისადმი დაშვებული მართობთა სიგრძეები შესაბამისად **9-ისა** და **6-ის** ტოლია, ხოლო დაშვებული მართობთა ფუძეებს შორის მანძილი **8-ის** ტოლია.

ა) 17 ბ) 16 გ) $6\sqrt{5}$ დ) 20 ე) 15 ვ) $8\sqrt{3}$

11. რისი ტოლია a პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $x^2+ax-12=0$ განტოლების ფესვები აკმაყოფილებს $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-\frac{2}{3}$ პირობას?

ა) 6 ბ) -4 გ) 12 დ) -8 ე) 10 ვ) -6

12. რისი ტოლია $\sqrt{\left(\sqrt{3}+2\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 4 ბ) $3\sqrt{3}-4$ გ) 5 დ) $2\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{5}$ ვ) $2\sqrt{3}-6$

13. წილადის მრიცხველი ერთით ნაკლებია მნიშვნელზე. მოცემული და მისი შებრუნებული წილადების ჯამია **2.05**-ის ტოლია. რისი ტოლია ამ წილადის და მისი შებრუნებული წილადის სხვაობის მოდული.

ა) 0.8 ბ) 0.45 გ) 0.9 დ) 0.6 ე) 0.65 ვ) 0.5

14. ტოლფერდა ტრაპეციაში ჩაიხაზება წრეწირი. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ ერთ-ერთი ფუძის სიგრძე **2-ის** ტოლია, ხოლო დიაგონალების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის სიგრძე **3-ის** ტოლია.

ა) 3 ბ) 1 გ) $\sqrt{5}$ დ) 2.5 ე) 2 ვ) $\sqrt{3}$

15. წრეწირი გადის $ABCD$ კვადრატის A და B წვეროებზე და CD გვერდს ეხება K წერტილში, ხოლო AD და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. რისი ტოლია ამ წრეწირის რადიუსი, თუ $DM = 2$.

ა) 4 ბ) $2\sqrt{7}$ გ) 3 დ) $2\sqrt{5}$ ე) 5 ვ) $4\sqrt{2}$

16. იპოვეთ საკორდინატო სიბრტყეზე $|x| + |y| \leq 2$ უტოლობით შემოსაზღვრული ფიგურის პერიმეტრი.

ა) $8\sqrt{2}$ ბ) 8 გ) $4\sqrt{2}$ დ) 4 ე) $6\sqrt{2}$ ვ) 16

17. იპოვეთ $xy + 2y = 15 + 2x$ განტოლების მთელ ამონახსნთა $(x; y)$ წყვილების რაოდენობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

18. შეაფასეთ $\frac{2}{b} - \frac{1}{a}$ გამოსახულება, თუ $a \in [3;\ 5]$ და $b \in [1;\ 2]$.

ა) $\left[1\frac{1}{5};\ 2\frac{1}{3}\right]$ ბ) $\left[\frac{4}{5};\ 1\frac{1}{3}\right]$ გ) $\left[\frac{2}{3};\ 1\frac{4}{5}\right]$ დ) $\left[\frac{1}{5};\ \frac{2}{3}\right]$ ე) $\left[\frac{5}{6};\ 1\frac{7}{10}\right]$ ვ) $\left[2\frac{1}{5};\ 3\frac{1}{3}\right]$

19. ABC სამკუთხედში E და F შესაბამისად AB და BC გვერდებზე მდებარეობენ. EF სხივი AC სხივს კვეთს K წერტილში. იპოვეთ EF და FK მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება, თუ $BF : FC = 5 : 3$ და $AC : CK = 4 : 3$.

ა) $7 : 9$ ბ) $13 : 10$ გ) $5 : 8$ დ) $5 : 9$ ე) $14 : 11$ ვ) $6 : 13$

20. რომელიმე მონაცემებია საკმარისი პარალელოგრამის ასაგებად?

I. ორი მეზობელი გვერდი და ერთ-ერთი დიაგონალი.

II. დიაგონალები და მათ შორის მახვილი კუთხე.

III. დიაგონალები და ერთ-ერთი გვერდით.

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ I და II დ) მხოლოდ I და III ე) მხოლოდ II და III ვ) სამივე

21. იპოვეთ $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$ განტოლების ამონახსნთა რაოდენობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

22. იპოვეთ $\frac{x^2+7}{x}$ გამოსახულების უმცირესი დადებითი მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) $3 - \sqrt{7}$ გ) $2\sqrt{7}$ დ) $1 + 2\sqrt{2}$ ე) 7 ვ) $1 + \sqrt{7}$

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\begin{cases} a^{-1}x \leq 1 \\ \sqrt{(x-3)^2} > \sqrt{(2-x)^2} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლეში ზუსტად ***8 მთელი*** რიცხვი ჩავარდება.

ა) $(-7; -5]$ ბ) $[-6; -4)$ გ) $(-5; -3)$ დ) $(2; 8]$ ე) $(-6; -5]$ ვ) $\emptyset$

24. თუ ტრაპეციაში ფერდების შაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთი ტოლია ფუძეების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის, მაშინ აუცილებლად სრულდება:

I. ტრაპეციაში ჩაიხაზება წრეწირი.

II. ტრაპეცია ტოლფერდაა.

III. დიაგონალები ურთიერთმართობულია.

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ) სამივე

25. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში B კუთხე 120°**-ის** ტოლია. O წერტილი ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ AOC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი $4\sqrt{3}$**-ის** ტოლია.

ა) 2 ბ) $4 - \sqrt{3}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) $4\sqrt{3} - 6$ ე) 1 ვ) $2\sqrt{3} - 2$